



USMP
UNIVERSIDAD
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



EVALUACIÓN	EXAMEN PARCIAL	SEM. ACADE.	2015-2
CURSO	PROCESOS DE MANUFACTURA	SECCIÓN	42G
PROFESOR	EMILIO A. MARCELO BARRETO	DURACIÓN	110 MIN
ESCUELA	ING. INDUSTRIAL	CICLO	VII

PROBLEMA 1.-

Una pieza de trabajo cilíndrica se sujeta a una operación de forjado para recalcar en frío. La pieza inicial tiene 80 mm de altura y 45 mm de diámetro. En la operación su altura se reduce a una altura final de 30 mm. El material de trabajo tiene una curva de fluencia definida por un coeficiente de resistencia $K=350$ MPa y un exponente de endurecimiento por deformación $n=0,17$. Suponga un coeficiente de fricción de 0,25. Determine la fuerza de forjado "F":

- a) Conforme empieza el proceso
- b) A una altura intermedia de 70 mm.
- c) A una altura intermedia de 62 mm.
- d) A una altura final de 30 mm.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

PROBLEMA 2.-

Una tira con un ancho de 280 mm y 24 mm de espesor se alimenta a través de un molino laminador con 2 rodillos de 210 mm de radio c/u. El espesor del material de trabajo se reduce a 20 mm en un paso, a una velocidad de rodillo de 60 rpm. El material de trabajo tiene una curva de fluencia definida por $K=290$ MPa y $n=0,18$. Se supone que el coeficiente de fricción entre los rodillos y el trabajo es de 0,15. Determine si la fricción es suficiente para realizar la operación de laminado. Si así fuera, calcular:

- a) La fuerza del laminado en KN.
- b) El momento de torsión en N-m
- c) La potencia en caballos de fuerza(HP).

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

PROBLEMA 3.-

Responder en forma concisa las siguientes preguntas:

- a) ¿En la operación de laminado plano a que se llama draft?
- b) ¿Cuál es la ecuación del draft máximo posible e indique sus elementos?
- c) ¿A qué se llama conservación del material en el proceso de laminado plano?

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

PROBLEMA 2

Se compara el tiempo total de solidificación de 3 formas geométricas:

Un cilindro de diámetro 2,5 pulg y altura 2 pulg.

Un cubo de 1,5 pulg de lado.

Una esfera de diámetro 2,8 pulg.

En los 3 casos se usa la misma aleación.

a) Determinar los tiempos totales de solidificación para cada forma geométrica en función de la constante del molde C_m . (2 p)

b) Si $C_m = 17,5 \text{ min / pulg}^2$ en la regla de Chvorinov, calcule el tiempo total de solidificación para cada aleación. (1 p)

PROBLEMA 6

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Se tienen los costos anuales de la Planta 1 de \$30000000 y los de la Planta 2 de \$40000000. En la tabla siguiente se muestran los porcentajes de los costos anuales de las 2 Plantas:

Categoría de gastos	Planta 1 (\$)	Planta 2 (\$)
Ingeniería	15%	10%
Destajo	2%	3%
Investigación y Desarrollo	4%	5%
Trabajo directo	10%	11%

Administración	15%	12%
Ventas	10%	9%
Trabajo indirecto	3%	5%
Depreciación de la maquinaria	14%	13%
Ganancias	12%	11%
Supervisión de la Fábrica	5%	4%
Personal de mantenimiento	6%	8%
Manejo de materiales	4%	9%

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Determinar:

- La razón de costos extras de Fábrica para cada Planta.
- La razón de costos extras del corporativo.

(2,5 p)

(1,5 p)

PROBLEMA 7

Responder c/u de las siguientes preguntas: (0,5 p c/u)

- ¿Qué criterios se deben de tener en cuenta con respecto al Volumen/Área del fundido al seleccionar la mazarota?
- ¿A qué se llama costo fijo? ¿Cómo pueden ser expresados?
- ¿Cuál es la ecuación del costo total? Mencione el significado de c/u de sus componentes

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

LA MOLINA, 10 DE SETIEMBRE DEL 2015